

Groupe C - Correction S4

GILBERT-GUHUR Louka

...

Questions de cours du groupe C uniquement

1. Deux définitions équivalentes d'une valeur d'adhérence d'une suite. (démonstration de l'équivalence)
2. Démonstration des deux théorèmes de sommation des relations de comparaison (cas convergent, cas divergent). Application au Th de Césaro.
3. Démonstration de la formule de Stirling.
4. Résultats sur les séries de Bertrand. (HP) (démonstration)
5. Transformation d'Abel (HP), montrer que $\sum \sin(nx)/n$ converge. (démonstration)
6. Règle de Cauchy (HP), démonstration et lien avec la règle de D'Alembert.

Exercices de référence, groupe C uniquement

Exercice 17: Soit E un K -espace vectoriel normé. On dit d'une suite $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ qu'elle est de Cauchy si : $\forall \epsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tq $\forall n, p \geq n_0, \|u_n - u_p\| \leq \epsilon$.

- (a) Montrer qu'une suite convergente est de Cauchy.
- (b) Montrer que si $E = K = \mathbb{Q}$, il existe des suites de Cauchy non convergentes.
- (c) Montrer que si $E = K = \mathbb{R}$, toute suite de Cauchy est convergente.
- (d) Montrer que l'image d'une suite de Cauchy par une application uniformément continue est une suite de Cauchy.
- (e) Que dire si l'application est juste supposée continue?

Proposition de correction :

- (a) Soit $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$. Supposons $u_n \rightarrow l \in E$.
Si $\epsilon > 0, \exists n_0, \forall n \geq n_0, \|u_n - l\| \leq \frac{\epsilon}{2}$. Donc si $n, p \geq n_0, \|u_n - u_p\| = \|u_n - l + l - u_p\| \leq \|u_n - l\| + \|u_p - l\| = \epsilon$.
- (b) Par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, il existe $(x_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}, x_n \rightarrow \sqrt{2}$, or (x_n) est de Cauchy dans $\mathbb{R}$ donc de Cauchy dans $\mathbb{Q}$, et (x_n) ne converge pas dans $\mathbb{Q}$.
- (c) Si $(x_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ est de Cauchy, il existe n_0 tel que: $\forall n, p \geq n_0, \|x_n - x_p\| \leq 1$.
En particulier, $\forall n \geq n_0, \|x_n - x_{n_0}\| \leq 1$, donc, si on note $M = \max_{n \in \llbracket 0, n_0 \rrbracket} (\|x_n\|)$, on obtient:
 $\forall n \in \mathbb{N}, \|x_n\| \leq M + 1$. Ainsi, (x_n) est bornée.
Dès lors, il existe $(x_{\phi(n)})$ une sous-suite convergente de (x_n) . Soit l la limite de $(x_{\phi(n)})$.
Si $\epsilon > 0, \exists n_1, \forall n \geq n_1, |x_{\phi(n)} - l| \leq \frac{\epsilon}{2}$ et $n_2, \forall n, p \geq n_2, |x_n - x_p| \leq \frac{\epsilon}{2}$. Il existe donc n_0 tel que
 $\forall n \geq n_0, |x_n - l| \leq |x_{n_0} - l| + |x_n - x_{n_0}| \leq \epsilon$, donc $x_n \rightarrow l$.
- (d) Soit E, F des EVN, soit $f : E \rightarrow F$ une application uniformément continue, et soit $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$ une suite de Cauchy.
Alors, soit $\epsilon > 0$, il existe donc $\eta > 0, \forall (x, y) \in E^2, \|x - y\| \leq \eta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| \leq \epsilon$.
Et il existe $n_0, \forall n, p \geq n_0, \|x_n - x_p\| \leq \eta$. Donc, si $n, p \geq n_0, \|f(x_n) - f(x_p)\| \leq \epsilon$
 $\rightarrow (f(x_n))$ est de Cauchy.

(e) On définit la fonction suivante:

$$f: \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto 0 \text{ si } x < \sqrt{2} \text{ sinon } 1$$

Alors f continue sur $\mathbb{Q}$ ($\eta = |x - \sqrt{2}|$).

Or, si on prend $(x_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$, telle que $x_n \rightarrow \sqrt{2}$ et $\forall n, x_{2n} < \sqrt{2} < x_{2n+1}$, alors $f(2n) = 0$ et $f(2n+1) = 1$, donc $(f(x_n))$ ne converge pas: la continuité simple ne suffit pas.

Exercice 18: Soient $p \geq 1$ et $q \geq 1$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

(a) Montrer que si x et y sont des réels positifs, $xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$.

(b) En déduire que $\sum_{k=1}^n |x_k y_k| \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n y_k^q \right)^{\frac{1}{q}}$.

Note à la correction: cette question contient une erreur, les x_k et y_k des sommes devraient être en module, ou alors ils devraient être supposés réels positifs. (cf inégalité de Hölder)

(c) En déduire que $\|X\| = \left(\sum_{k=1}^n x_k^p \right)^{\frac{1}{p}}$ définit une norme sur $\mathbb{R}^n$.

Proposition de correction :

(a) Si $xy = 0$ c'est immédiat. Sinon, inégalité de convexité sur $\exp$ appliquée à $\ln(x^p)$ et $\ln(y^q)$ avec $\frac{1}{p} \in [0, 1]$ et $\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p}$.

(b) On note $A = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$ et $B = \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^q \right)^{\frac{1}{q}}$.

Alors, si $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\frac{|x_k|}{A} \frac{|y_k|}{B} \leq \frac{|x_k|^p}{pA^p} + \frac{|y_k|^q}{qB^q}$ donc $\sum_{k=1}^n \frac{|x_k y_k|}{AB} \leq \sum_{k=1}^n \frac{|x_k|^p}{pA^p} + \frac{|y_k|^q}{qB^q} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Dès lors: $\sum_{k=1}^n |x_k y_k| \leq AB \rightarrow \text{CQFD}$.

(c) Les caractères positifs, définis et absolument homogènes sont immédiats. Montrons que l'inégalité triangulaire est vérifiée.

Soit $X, Y \in \mathbb{R}^n$. Si $k \in \mathbb{N}$, $|x_k + y_k|^p = |x_k + y_k| |x_k + y_k|^{p-1} \leq (|x_k| + |y_k|) |x_k + y_k|^{p-1}$.

Donc on a: $\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p \leq \sum_{k=1}^n |x_k| |x_k + y_k|^{p-1} + \sum_{k=1}^n |y_k| |x_k + y_k|^{p-1}$

$$\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p \leq \left(\left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right) \left(\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^{(p-1)q} \right)^{\frac{1}{q}}$$

Or $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{q} = \frac{p-1}{p} \Leftrightarrow q = \frac{p}{p-1}$ donc:

$$\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p \left(\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p \right)^{-\frac{1}{q}} \leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

$$\left(\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p \right)^{1-\frac{1}{q}} \leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Donc $\|X + Y\| \leq \|X\| + \|Y\| \rightarrow \text{O.K.}$

Exercice 19: Pour tout polynôme P de $E = \mathbb{R}[X]$, on pose $N_1(P) = \sum_{n=0}^{+\infty} |P^{(n)}(0)|$ et $N(P) = \sum_{n=0}^{+\infty} |P^{(n)}(n)|$.

(a) Montrer que N_1 et N sont des normes sur E .

- (b) Sont-elles équivalentes?
 (c) Trouver une norme de E telle que la suite (X^k) converge vers 0.
 (d) Soit P fixé dans E . Trouver une norme sur E telle que la suite (X^k) converge vers P .

Proposition de correction :

- (a) Tout d'abord, si $P \in \mathbb{R}[X]$, $\exists n_0, \forall n \geq n_0, P^{(n)} = 0$ donc ces formes existent.
 Les caractères positifs et absolument homogènes ainsi que l'IT sont immédiats.
 De plus, si $P \neq 0$, on note d le degré de P , donc $P^{(d)}$ est de degré 1 donc non nul en tout point donc $N_1(P), N(P) > 0$.
- (b) Posons, $\forall k \in \mathbb{N}, P_k = \frac{X^k}{k!}$, alors, $\forall k \in \mathbb{N}, N_1(P_k) = 1$ et $N(P_k) \geq P_k^{(k-1)}(k-1) = k-1 \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} +\infty$.
 Ainsi, N_1 et N ne sont pas équivalentes.
- (c) On pose, $\forall P \in \mathbb{R}[X], N_2(P) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|P^{(n)}(0)|}{(n+1)!}$. Alors N_2 est une norme de manière tout à fait analogue aux démonstrations précédentes, et $N_2(X^k) \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$.
- (d) On note d le degré de P et on pose $B = (1, \dots, X^d, P - X^{d+1}, P - X^{d+2}, \dots)$. Alors B est une famille libre de $\mathbb{R}[X]$ (car degrés échelonés) et B est également génératrice (réduction à $\mathbb{R}_n[X]$) donc est une base. Si $A \in \mathbb{R}[X]$, on note $A = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k B_k$ (les B_k étant les éléments de la base, avec $B_0 = 1$) et on pose alors $N_3(A) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{|a_k|}{k+1}$ est une norme (positivité immédiate et absolue homogénéité, IT et caractère défini par unicité de l'écriture dans une base) et $N_3(X^k) = \frac{1}{k+1}$ pour k assez grand $\rightarrow$ O.K.

Exercice 20: Soit $f \in C^1(\mathbb{R}^+, \mathbb{R}^{+*})$ telle que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{f(x)} = -\infty$

- (a) Montrer que $\sum_{n \geq 0} f(n)$ converge.
 (b) Déterminer un équivalent de $\sum_{k \geq n} f(k)$.

Proposition de correction :

- (a) On remarque d'abord que $f > 0$ donc $f'(x) < 0$ pour x assez grand, ainsi, on pourra quotienter par f' en supposant dans la suite qu'on le fait pour des x assez grands.
 On pose maintenant $g : x \mapsto x^2 f(x)$.
 Alors $g' : x \mapsto x^2 f'(x) + 2xf(x)$ or $\frac{2xf(x)}{x^2 f'(x)} \rightarrow 0$ donc $g'(x) \sim x^2 f'(x)$.
 Dès lors, $\frac{g(x)}{g'(x)} \sim \frac{f(x)}{f'(x)} \rightarrow 0^-$ et $g > 0$ donc $g'(x) < 0$ pour x assez grand. Dès lors, g décroissante (pour des x assez grands) et positive donc converge vers $l \in \mathbb{R}^+$.

Ainsi $f(x)x^2 \sim l$ donc $f(x) = O\left(\frac{1}{x^2}\right)$ donc $\sum f(n)$ converge (termes positifs).

- (b) Si $k \gg 0$, f décroissante donc $\int_{k-1}^k f(t) dt \geq f(k) \geq \int_k^{k+1} f(t) dt$ donc:

$$\int_{k-1}^k f(t) dt - \int_k^{k+1} f(t) dt \geq f(k) - \int_k^{k+1} f(t) dt \geq 0$$

$$\int_{k-1}^k f(t) - f(t+1) dt \geq f(k) - \int_k^{k+1} f(t) dt \geq 0$$

Or le terme de gauche tend vers 0 par IAF donc $f(k) - \int_k^{k+1} f(t) dt \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$ donc:

$$\frac{f(k)}{\int_k^{k+1} f(t) dt} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 1$$

Donc $f(k) \sim \int_k^{k+1} f(t) dt$ donc $\sum_{k \geq n} f(k) \sim \int_n^{+\infty} f(t) dt$.

Exercice 21: Soit x réel tel que $|x| < 1$. Montrer que:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^k x^{2^k}}{1 + x^{2^k}} = \sum_{k=0}^{+\infty} x^k$$

Proposition de correction :

$$|x| < 1 \text{ donc } \frac{x^{2^k}}{1 + x^{2^k}} = \sum_{j=0}^{+\infty} (-1)^j x^{(j+1)2^k} = \sum_{j=1}^{+\infty} (-1)^{j+1} x^{j2^k}.$$

$$\text{Donc } \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^k x^{2^k}}{1 + x^{2^k}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} 2^k (-1)^{j+1} x^{j2^k}.$$

De plus, $\frac{2^k |x|^{2^k}}{1 + |x|^{2^k}} = o\left(\frac{1}{2^k}\right)$ donc la série converge absolument. (je vous laisse calculer <3)

Ainsi, la famille est sommable donc on peut utiliser le théorème de sommation par paquets.

On pose, si $m \in \mathbb{N}^*$, $D_m = \{(k, j) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^* : j2^k = m\}$. Alors $\bigcup_{m=1}^{+\infty} D_m = \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$ donc:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^k x^{2^k}}{1 + x^{2^k}} = \sum_{m=1}^{+\infty} \sum_{(k,j) \in D_m} 2^k (-1)^{j+1} x^{j2^k} = \sum_{m=1}^{+\infty} \left(\sum_{(k,j) \in D_m} 2^k (-1)^{j+1} \right) x^m$$

Or, si $m \in \mathbb{N}$, on note $m = 2^{r_m} m'$ avec m' impair, alors $D_m = \{(0, m), \dots, (r_m, m')\}$.

$$\text{Dès lors, } \sum_{(k,j) \in D_m} 2^k (-1)^{j+1} = 2^{r_m} - \sum_{k=0}^{r_m-1} 2^k = 1 \text{ donc } \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^k x^{2^k}}{1 + x^{2^k}} = \sum_{k=1}^n x^k.$$

Exercice 22: Existence et calcul de $\sum_{(p,q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*} \frac{1}{(p+q^2)(1+p+q^2)}.$

Proposition de correction :

C'est une série à termes positifs donc à valeur dans $\overline{\mathbb{R}^+}$, ainsi on est libre de séparer en deux séries imbriquées comme suit:

$$\begin{aligned} \sum_{(p,q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*} \frac{1}{(p+q^2)(1+p+q^2)} &= \sum_{q \geq 1} \sum_{p \geq 0} \frac{1}{(p+q^2)(1+p+q^2)} \\ &= \sum_{q \geq 1} \sum_{p \geq 0} \left(\frac{1}{(p+q^2)} - \frac{1}{(1+p+q^2)} \right) = \sum_{q \geq 1} \frac{1}{q^2} \end{aligned}$$

On peut dès lors noter que cette série converge dans $\mathbb{R}^+$ donc que la série d'origine "existait" bel et bien. De plus, on peut calculer cette série (cf exercice 25 sur les séries) pour trouver le célèbre résultat $\frac{\pi^2}{6}$.

Exercice 23: Montrer que la suite de terme général $u_n = \lambda_1 x_1^n + \dots + \lambda_p x_p^n$ est une suite récurrente linéaire.

Proposition de correction :

On suppose sans perte de généralités les x_i deux à deux distincts et on pose:

$$P = \prod_{k=1}^p (X - x_i)$$

Alors P est de degré p et de coefficient dominant 1. On note alors $P = \sum_{k=0}^p a_k X^k$ (avec $a_n = 1$).

$$\text{Dès lors, si } i \in \llbracket 1, p \rrbracket, P(x_i) = 0 \Rightarrow x_i^n = - \sum_{k=0}^{p-1} a_k x_i^k$$

On pose donc $v_0 = \lambda_1 + \dots + \lambda_p, \dots, v_{p-1} = \lambda_1 x_1^{p-1} + \dots + \lambda_p x_p^{p-1}$ et $\forall n \geq p, v_n = - \sum_{k=0}^{p-1} a_k v_k$, et on montre alors que $\forall n, v_n = u_n$ donc $(v_n) = (u_n)$ est donc une suite récurrente linéaire.

Exercice 24: Soit (u_n) une suite de réels strictement positifs. On pose $\alpha_n = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{u_k}$.

- (a) Montrer que pour tout entier naturel non nul, on a: $\frac{n(n+1)}{2} \leq \sqrt{n^2 \alpha_n \sum_{k=1}^n u_k}$.
- (b) Montrer que pour tout entier naturel non nul, on a: $\frac{n}{\sum_{k=1}^n u_k} \leq 2\left(\alpha_n - \alpha_{n+1} + \frac{1}{u_{n+1}}\right)$.
- (c) En déduire que si $\sum \frac{1}{u_n}$ converge, $\sum \frac{n}{\sum_{k=1}^n u_k}$ converge.

Proposition de correction :

- (a) Cauchy-Schwarz sur $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ avec $X = \begin{pmatrix} \sqrt{u_1} \\ \vdots \\ \sqrt{u_n} \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{u_1}} \\ \vdots \\ \frac{n}{\sqrt{u_n}} \end{pmatrix}$.
- (b) $\alpha_n - \alpha_{n+1} + \frac{1}{u_{n+1}} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{u_k} - \frac{1}{(n+1)^2} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{k^2}{u_k} + \frac{1}{u_{n+1}} = \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}\right) \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{u_k} = \frac{2n+1}{(n+1)^2} \alpha_n$
D'après la question (a) on a: $\frac{n}{\sum_{k=1}^n u_k} \leq \frac{4}{(n+1)^2} n \alpha_n = 2 \frac{2n}{(n+1)^2} \alpha_n \leq 2\left(\alpha_n - \alpha_{n+1} + \frac{1}{u_{n+1}}\right)$.
- (c) $\sum_{n=1}^N \frac{n}{\sum_{k=1}^n u_k} \leq \sum_{n=1}^N 2\left(\alpha_n - \alpha_{n+1} + \frac{1}{u_{n+1}}\right) = \alpha_0 - \alpha_{N+1} + 2 \sum_{n=1}^N \frac{1}{u_{n+1}}$ or α_{N+1} converge car est majorée par $\sum_{k=1}^n \frac{1}{u_k} \rightarrow \text{O.K.}$

Exercice 25: Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $P_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{2n+1}{2k+1} X^{n-k}$.

- (a) Montrer que $\sin((2n+1)\theta) = (\sin(\theta))^{2n+1} P_n\left(\frac{\cos^2(\theta)}{\sin^2(\theta)}\right)$ pour tout $\theta \in \mathbb{R} \setminus \pi\mathbb{Z}$.
- (b) En déduire que $\sum_{k=1}^n \frac{\cos^2(\frac{k\pi}{2n+1})}{\sin^2(\frac{k\pi}{2n+1})} = \frac{n(2n-1)}{3}$.
- (c) Conclure que $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Proposition de correction :

- (a) $\sin((2n+1)\theta) = \text{Im}\left(e^{i(2n+1)\theta}\right) = \text{Im}\left((\cos(\theta) + i \sin(\theta))^{2n+1}\right) = \text{Im}\left(\sum_{k=0}^{2n+1} \binom{2n+1}{k} (\cos(\theta))^{2n+1-k} (i \sin(\theta))^k\right)$
 $= \sum_{k=0}^n \binom{2n+1}{2k+1} (\cos(\theta))^{2n+1-2k-1} (-1)^k (\sin(\theta))^{2k+1} = (\sin(\theta))^{2n+1} \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{2n+1}{2k+1} \frac{\cos^2(\theta)}{\sin^2(\theta)}$
 $= (\sin(\theta))^{2n+1} P_n\left(\frac{\cos^2(\theta)}{\sin^2(\theta)}\right)$.
- (b) En évaluant l'expression de la question (a), on obtient que les $\frac{\cos^2(\theta)}{\sin^2(\theta)}$ sont racines de P_n (et $\frac{\sin}{\cos}$ strictement croissante sur $(0, \frac{\pi}{2})$) donc on a n racines distinctes, et le polynôme est de degré n , donc ce sont exactement les racines de P_n . Il suffit alors d'appliquer la formule de Viète pour trouver le résultat voulu.
- (c) Si $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\tan(x) \geq x \geq \sin(x)$. On note $x_{n,k} = \frac{k\pi}{2n+1}$, et donc $\frac{1}{\tan^2(x_{n,k})} \leq \frac{1}{x_{n,k}^2} \leq \frac{1}{\sin^2(x_{n,k})}$.
De plus, $\frac{\cos^2(x_{n,k})}{\sin^2(x_{n,k})} = \frac{1}{\sin^2(x_{n,k})} - 1$. Il suffit alors de tout quotienter par $(2n+1)^2$, de sommer et de faire tendre pour encadrer la somme des $\frac{1}{(2n+1)^2 x_{n,k}^2} = \frac{1}{(k\pi)^2}$ qui va donc tendre vers $\frac{1}{6}$, CQPC.